

Corrigé détaillé – Session 2018

Mathématiques – Correction

Exercice 1

On donne $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

1.a. Calculons les valeurs propres de A et déduisons que A est diagonalisable.

Le polynôme caractéristique de A est :

$$\begin{aligned}
 P_A(x) &= \det(A - xI_3) = \begin{vmatrix} 2-x & 2 & 2 \\ -1 & -1-x & 1 \\ 3 & 3 & 1-x \end{vmatrix} \quad L_1 \leftarrow L_1 + L_2 + L_3 \\
 &= \begin{vmatrix} 4-x & 4-x & 4-x \\ -1 & -1-x & 1 \\ 3 & 3 & 1-x \end{vmatrix} \\
 &= (4-x) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1-x & 1 \\ 3 & 3 & 1-x \end{vmatrix} \quad c_2 \leftarrow c_2 - c_1, c_3 \leftarrow c_3 - c_1 \\
 &= (4-x) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & -x & 2+x \\ 3 & 0 & -2-x \end{vmatrix} \\
 &= x(4-x)(2+x) \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \\
 P_A(x) &= x(4-x)(2+x)
 \end{aligned}$$

Donc les valeurs propres de A sont 0, -2 et 4

A est diagonalisable car ses valeurs propres sont distinctes deux à deux. Ou autrement car le polynôme caractéristique est scindé en racines simples.

1.b. Déterminons une matrice inversible P et une matrice diagonale D tel que $A = PDP^{-1}$.

$$D = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Calculons les sous-espaces propres.

Soit E_λ le sous-espace propre lié à la valeur propre λ

$$E_\lambda = \{u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / Au = \lambda u\}$$

• Pour $\lambda = 0$, on a :

$$\forall u \in E_0, Au = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2x + 2y + 2z = 0(1) \\ -x - y + z = 0(2) \\ 3x + 3y + z = 0(3) \end{cases}$$

$$(1) + (2) \Rightarrow z = 0(4)$$

$$(4) \text{ dans } (3) \Rightarrow x = -y$$

$$\Rightarrow u = \begin{pmatrix} -y \\ y \\ 0 \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow E_0 = \left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

• Pour $\lambda = -2$, on a :

$$\begin{cases} 2x + 2y + 2z = -2x(1) \\ -x - y + z = -2y(2) \\ 3x + 3y + z = -2z(3) \end{cases} = \begin{cases} 4x + 2y + 2z = 0(1) \\ -x + y + z = 0(2) \\ 3x + 3y + 3z = 0(3) \end{cases} = \begin{cases} 2x + y + z = 0(1) \\ -x + y + z = 0(2) \\ x + y + z = 0(3) \end{cases}$$

$$(1) - (2) \Rightarrow x = 0(4)$$

$$(4) \text{ dans } (3) \Rightarrow z = -y$$

$$\Rightarrow u = \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ -y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_{-2} = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

• Pour $\lambda = 4$, on a :

$$\begin{cases} 2x + 2y + 2z = 4x(1) \\ -x - y + z = 4y(2) \\ 3x + 3y + z = 4z(3) \end{cases} = \begin{cases} -2x + 2y + 2z = 0(1) \\ -x - 5y + z = 0(2) \\ 3x + 3y - 3z = 0(3) \end{cases} = \begin{cases} -x + y + z = 0(1) \\ -x - 5y + z = 0(2) \\ x + y - z = 0(3) \end{cases}$$

$$(1) + (3) \Rightarrow y = 0(4)$$

$$(4) \text{ dans } (2) \Rightarrow z = x$$

$$\Rightarrow u = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_4 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(P) = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 1 = 2 \neq 0 \quad P \text{ est inversible et } P^{-1} = \frac{1}{\det(P)} t_{com(P)}$$

$$com(P) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow t_{com(P)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

On vérifie que :

$$PDP^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix} = A$$

2.a. Montrons que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, A^n = PD^n P^{-1}$$

Raisonnons par récurrence

-Pour $n = 1$

D'après 1.b. $PDP^{-1} = A$, donc la propriété est vrai à l'ordre 1.

-Supposons que la propriété est vrai à l'ordre n et vérifions à l'ordre $n + 1$

On a : $A^n = PD^n P^{-1} (*)$ et $A = PDP^{-1} (**)$.

En multipliant (*) et (**) membres par membres, on obtient :

$$A \times A^n = PDP^{-1}PD^n P^{-1}$$

$$A^{n+1} = PDD^n P^{-1}$$

$$A^{n+1} = PD^{n+1} P^{-1}$$

. Alors la propriété est vraie à l'ordre $n + 1$. On conclut donc que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, A^n = PD^nP^{-1}$$

Déduisons A^n .

$$A^n = PD^nP^{-1} \text{ avec } D^n = \begin{pmatrix} (-2)^n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4^n \end{pmatrix}$$

$$A^n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-2)^n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4^n & 4^n & 4^n \\ (-2)^n & (-2)^n & -(-2)^n \\ -(-2)^n + 4^n & -(-2)^n + 4^n & (-2)^n + 4^n \end{pmatrix}$$

2.b. Appliquons ce résultat au calcul de A^4 .

$$A^4 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4^4 & 4^4 & 4^4 \\ (-2)^4 & (-2)^4 & -(-2)^4 \\ -(-2)^4 + 4^4 & -(-2)^4 + 4^4 & (-2)^4 + 4^4 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 256 & 256 & 256 \\ 16 & 16 & -16 \\ 240 & 240 & 272 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 128 & 128 & 128 \\ 8 & 8 & -8 \\ 120 & 120 & 136 \end{pmatrix}$$

Exercice 2

Soit l'application :

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \longmapsto f(x, y, z) = (-x + y + z, -6x + 4y + 2z, 3x - y + z)$$

1. Écrivons la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Soit M cette matrice,

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -6 & 4 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Montrons l'égalité $f \circ f = 2f$.

$$f \circ f = f^2 = M^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -6 & 4 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -6 & 4 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ -12 & 8 & 4 \\ 6 & -2 & 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -6 & 4 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} = 2M = 2f$$

Déduisons que si $v \in \text{Im} f$, alors $f(v) = 2v$

$$v \in \text{Im} f \Leftrightarrow \exists u \in \mathbb{R}^3 / v = f(u)$$

$$v = f(u) \Rightarrow f(v) = f(f(u)) = f \circ f(u) = f^2(u) = 2f(u) = 2v. \text{ D'où le résultat.}$$

3. Montrons que les sous-espaces vectoriels $\text{Ker} f$ et $\text{Im} f$ sont des sous-espaces supplémentaires de $\mathbb{R}^3$

$$\text{Ker} f \text{ et } \text{Im} f \text{ sont dites supplémentaires de } \mathbb{R}^3 \text{ ssi } \begin{cases} \text{Ker} f \cap \text{Im} f = \{0_{\mathbb{R}^3}\} \\ \text{Ker} f + \text{Im} f = \mathbb{R}^3 \end{cases}$$

Vérifions ces deux conditions.

Déterminons $\text{Im} f$

D'après 2., tout $v \in \text{Im} f$ vérifie $f(v) = 2v$, c'est-à-dire $\text{Im} f \subset F = \ker(f - 2\text{Id})$.

Déterminons F .

$$\text{Soit } v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in F, \text{ c'est-à-dire } f(v) = 2v$$

$$f(v) = 2v \Rightarrow \begin{cases} -x + y + z = 2x \\ -6x + 4y + 2z = 2y \\ 3x - y + z = 2z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3x + y + z = 0 \\ -6x + 2y + 2z = 0 \\ 3x - y - z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3x + y + z = 0 \\ -3x + y + z = 0 \\ -3x + y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$z = 3x - y$$

$$\Rightarrow v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 3x - y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 3x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ -y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où } F = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle \text{ et } \dim F = 2 \text{ (on montrera plus bas que } \text{Im} f = F)$$

Déterminons $\text{Ker} f$

$$\text{Ker} f = \left\{ u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 / f(u) = 0_{\mathbb{R}^3} \right\}$$

$$f(u) = 0_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow \begin{cases} -x + y + z = 0 \\ -6x + 4y + 2z = 0 \\ 3x - y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -x + y + z = 0(1) \\ -3x + 2y + z = 0(2) \\ 3x - y + z = 0(3) \end{cases}$$

$$(2) + (3) \Rightarrow y = -2z \quad (4)$$

$$(4) \text{ dans } (1) \Rightarrow x = -z$$

$$\Rightarrow u = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ -2z \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où } \text{Ker } f = \left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \text{ et } \dim \text{Ker } f = 1.$$

Justification de l'égalité $\text{Im } f = F$. Notons $F = \ker(f - 2\text{Id}) = \{(x, y, z) / -3x + y + z = 0\}$, de dimension 2. La question 2 montre que $\text{Im } f \subset F$. D'après le théorème du rang, $\dim \text{Im } f = 3 - \dim \ker f = 3 - 1 = 2 = \dim F$. Une inclusion entre sous-espaces de même dimension finie est une égalité : $\text{Im } f = F$.

On a donc $\dim \text{Im } f + \dim \ker f = 2 + 1 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$. Il reste à montrer que $\ker f \cap \text{Im } f = \{0\}$; on aura alors $\ker f \oplus \text{Im } f = \mathbb{R}^3$.

(Autre argument direct : si $v \in \ker f \cap \text{Im } f$, alors $f(v) = 0$ et $f(v) = 2v$, donc $v = 0$.)

$$\text{Soit } N = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ la matrice formée par les vecteurs de } \text{Im } f \text{ et de } \text{Ker } f$$

On a $\det(N) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (1 - 2) - (0 - 3) = -1 + 3 = 2 \neq 0$ alors la famille formée par les trois vecteurs de $\text{Im } f$ et $\text{Ker } f$ est libre.

La famille formée d'une base de $\text{Im } f$ et d'une base de $\ker f$ est donc une base de $\mathbb{R}^3$: $\text{Im } f \cap \ker f = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$ et $\text{Im } f + \ker f = \mathbb{R}^3$.

Ces deux conditions étant vérifiées, on conclut donc que les sous-espaces vectoriels $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$ sont des sous-espaces supplémentaires de $\mathbb{R}^3$.

4. Trouvons une base (e_1, e_2, e_3) de $\mathbb{R}^3$ dont le premier vecteur appartient à $\text{Ker } f$ et les derniers à $\text{Im } f$.

$$e_1 \in \text{Ker } f \Rightarrow f(e_1) = 0_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow e_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{Calculé dans la question 3})$$

$$e_2, e_3 \in \text{Im } f \Rightarrow e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ et } e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où } (e_1, e_2, e_3) = \left(\begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

La matrice de f dans la base (e_1, e_2, e_3) . Soit A cette matrice.

$$f(e_1) = (1 - 2 + 1, 6 - 8 + 2, -3 + 2 + 1) = (0, 0, 0)$$

$$f(e_2) = (-1 + 0 + 3, -6 + 0 + 6, 3 - 0 + 3) = (2, 0, 6) = 2e_2$$

$$f(e_3) = (-0 + 1 - 1, -0 + 4 - 2, 0 - 1 - 1) = (0, 2, -2) = 2e_3$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

5. Trouvons une équation de $\text{Im } f$.

D'après 2. si $v \in \text{Im } f$, alors $f(v) = 2v$

$$\text{Soit } v \in \text{Im } f \Rightarrow f(v) = 2v \Rightarrow Mv = 2v \Rightarrow Mv - 2v = 0 \Rightarrow (M - 2I_3)v = 0$$

Ainsi $\text{Im } f = \ker(M - 2I_3)$ (égalité justifiée à la question 3), et le système $(M - 2I_3)v = 0$ se réduit à la seule équation $-3x + y + z = 0$. Une équation de $\text{Im } f$ est donc

$$\boxed{3x - y - z = 0}.$$

(On vérifie que les colonnes de M , qui engendrent $\text{Im } f$, vérifient cette équation : $-3 - (-6) - 3 = 0$, $3 - 4 - (-1) = 0$, $3 - 2 - 1 = 0$.)

Exercice 3

On pose pour $(x, y) \in \Omega = \mathbb{R} \times]0, +\infty[$, $f(x, y) = y(x^2 + \ln^2(y))$.

1.a. Calculons $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2xy$$

trouvons les $(x, y) \in \Omega$ tels que $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \Rightarrow 2xy = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ou } y = 0$$

Comme $x \in \mathbb{R}$ et $y \in]0, +\infty[$ alors $y > 0$ et $x = 0$.

Donc l'ensemble recherché est $\{(0, y), \forall y \in]0, +\infty[\}$

1.b. Calculons $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ et déduisons les points critiques de f .

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2 + \ln^2(y) + 2\ln(y)$$

Déduisons les points critiques de f .

Les points critiques sont les points qui annulent les dérivées premières.

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0(1) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0(2) \end{cases}$$

De (1) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \implies x = 0$ d'après la question 1.a)

De (2) $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$ et $x = 0 \implies \ln^2(y) + 2\ln(y) = 0 \implies \ln(y)(\ln(y) + 2) = 0 \implies \ln(y) = 0$

ou $\ln(y) + 2 = 0$

$$\ln(y) = 0 \implies y = 1$$

$$\ln(y) + 2 = 0 \implies \ln(y) = -2 \implies y = e^{-2}$$

Donc les points critiques sont : $A = (0, 1)$ et $B = (0, e^{-2})$

2.a. Déduisons les extrema relatifs de f .

Calculons la matrice Hessienne de f , $Hess_f(x, y)$

$$Hess_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 2y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = \frac{2}{y}(\ln(y) + 1), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = 2x$$

$$\implies Hess_f(x, y) = \begin{pmatrix} 2y & 2x \\ 2x & \frac{2}{y}(\ln(y) + 1) \end{pmatrix}$$

• Nature de $A = (0, 1)$

$$Hess_f(A) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \implies \det(Hess_f(A)) = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 0 = 4 > 0 \text{ et } \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(A) = 2 > 0$$

alors A est un minimum local.

• Nature de $B = (0, e^{-2})$

$$Hess_f(B) = \begin{pmatrix} 2e^{-2} & 0 \\ 0 & -2e^2 \end{pmatrix} \implies \det(Hess_f(B)) = \begin{vmatrix} 2e^{-2} & 0 \\ 0 & -2e^2 \end{vmatrix} = -4 - 0 = -4 < 0$$

alors B est un point selle.

2.b. Montrons que si $(x, y) \in \Omega$ et $(x, y) \neq (0, 1)$, on a $f(x, y) > 0$.

$\forall (x, y) \in \Omega$ et $(x, y) \neq (0, 1)$, on a :

$y > 0$ et $x^2 + \ln^2(y) \geq 0$, avec égalité si et seulement si $x = 0$ et $\ln y = 0$, c'est-à-dire $(x, y) = (0, 1)$. Donc, pour $(x, y) \neq (0, 1)$, $x^2 + \ln^2 y > 0$ et $f(x, y) = y(x^2 + \ln^2 y) > 0$.

On a : $f(0, 1) = 1(0^2 + \ln^2(1)) = 0$

Comme $\begin{cases} \forall (x, y) \in \Omega & \text{et} & (x, y) \neq (0, 1), f(x, y) > 0 \\ f(0, 1) = 0 \end{cases}$ alors $f(x, y) \geq f(0, 1)$ pour tout $(x, y) \in \Omega$: f admet en $(0, 1)$ un **minimum global** (strict), égal à 0. En revanche, le point selle $B = (0, e^{-2})$ n'est pas un extremum.

Exercice 4

a. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Résolvons l'équation $(E_1) : y'' - 2y' + (1 - \alpha^2)y = e^x$.

Cherchons la solution de l'équation homogène $(E_0) : y'' - 2y' + (1 - \alpha^2)y = 0$

L'équation caractéristique est :

$$r^2 - 2r + 1 - \alpha^2 = 0$$

$$\Delta = 4 - 4(1 - \alpha^2) = 4\alpha^2 = (2\alpha)^2$$

$$r_1 = \frac{2-2\alpha}{2} = 1 - \alpha \text{ et } r_2 = \frac{2+2\alpha}{2} = 1 + \alpha$$

Nous avons deux cas :

- Si $\alpha = 0$, on a : $r_1 = r_2 = 1$

$$\text{Ainsi, } y_0(x) = (Ax + B)e^x$$

Solution particulière :

Le second membre $\varphi(x) = e^x$ est de la forme e^{mx} , avec $m = 1 = r_1 = r_2$, il existe donc une solution particulière sous la forme $y_p(x) = Cx^2e^x$ avec C une constante réelle à déterminer.

On a :

$$y_p(x) = Cx^2e^x$$

$$y_p'(x) = 2Cxe^x + Cx^2e^x = (2Cx + Cx^2)e^x$$

$$y_p''(x) = (2C + 4Cx + Cx^2)e^x$$

En reportant dans l'équation différentielle, on obtient :

$$(2C + 4Cx + Cx^2 - 2(2Cx + Cx^2) + Cx^2)e^x = e^x$$

$$2C = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{2}$$

$$\text{Donc la solution particulière est } y_p(x) = \frac{1}{2}x^2e^x$$

Ainsi la solution générale de l'équation pour $\alpha = 0$ est

$$y(x) = y_0(x) + y_p(x) = (Ax + B)e^x + \frac{1}{2}x^2e^x = (\frac{1}{2}x^2 + Ax + B)e^x \text{ avec } A, B \in \mathbb{R}$$

- Pour $\alpha \neq 0$

L'équation caractéristique a deux racines distinctes $r_1 = 1 - \alpha$ et $r_2 = 1 + \alpha$

Donc la solution de l'équation homogène est donnée par :

$$y_0(x) = C_1e^{(1-\alpha)x} + C_2e^{(1+\alpha)x}$$

Cherchons une solution particulière

Le second membre $\varphi(x) = e^x$ est de la forme e^{mx} ou $m = 1$ n'est pas une racine de l'équation caractéristique.

Donc il existe une solution particulière de la forme $y_p(x) = Ke^x$ avec K une constante réelle à déterminer.

On a :

$$y_p(x) = Ke^x$$

$$y'_p(x) = Ke^x$$

$$y''_p(x) = Ke^x$$

En remplaçant dans l'équation, on obtient :

$$K - 2K + (1 - \alpha^2)K e^x = e^x$$

$$-K\alpha^2 = 1 \implies K = -\frac{1}{\alpha^2}$$

Donc la solution particulière est $y_p(x) = -\frac{1}{\alpha^2}e^x$

Ainsi la solution générale de l'équation différentielle pour $\alpha \neq 0$ est :

$$y(x) = C_1 e^{(1-\alpha)x} + C_2 e^{(1+\alpha)x} - \frac{1}{\alpha^2} e^x.$$

b. Déduisons la solution de l'équation différentielle $(E_2) : y'' - 2y' + y = e^x$ satisfaisant au conditions initiales $y(0) = 1$ et $y'(0) = 3$.

La solution générale de l'équation est :

$$(\frac{1}{2}x^2 + Ax + B)e^x \text{ d'après la première question.}$$

$$y(0) = 1 \implies B = 1$$

$$y'(x) = (x + A + \frac{1}{2}x^2 + Ax + B)e^x = (\frac{1}{2}x^2 + (A+1)x + A+B)e^x$$

$$y'(0) = 3 \implies A + B = 3 \implies A = 2$$

Donc la solution recherchée est $y(x) = (\frac{1}{2}x^2 + 2x + 1)e^x$